

1 Pracovní úkol

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 mA a graficky ji znázorněte. Záznam měření počítačem vytiskněte.
2. Změřte teplotní závislost odporu termistoru v teplotním intervalu přibližně 210 až 310 K, graficky znázorněte a vytiskněte.
3. Graficky znázorněte závislost logaritmu odporu R termistoru na T^{-1} a vyhodnoťte velikost materiálových veličin R_∞ a B , aktivační energie U a teplotního součinitele odporu α při pokojové teplotě.
4. Stanovte teplotu termistoru v maximu statické charakteristiky nezávisle z odporu termistoru v maximu statické charakteristiky a z materiálové konstanty B , výsledky porovnejte

2 Teoretická část

2.1 Termistor

Termistor je polovodičový rezistor, jehož odpor silně závisí na jeho teplotě. Nejčastěji využívané jsou termistory s tzv. *záporným součinitelem odporu*, tj. jejich odpor klesá s rostoucí teplotou. Příčinou tohoto chování je tepelná excitace nosičů náboje do vodivostního pásu, zvyšování pohyblivosti nosičů náboje či fázové přechody v materiálu polovodiče. V našem případě budeme pozorovat termistor z monokrystalu polovodičů typu $A^{III}B^{IV}$ (křemík, germánium), jehož závislost odporu R na teplotě T v oblasti teplot převládající přímé vodivosti lze vyjádřit vztahem [1]:

$$R = R_\infty \exp\left(\frac{B}{T}\right), \quad (1)$$

kde R_∞ je veličina závislá na materiálu a rozměrech polovodiče a veličina B charakterizuje teplotní citlivost termistoru. Pro kovalentní polovodiče, v nichž dochází k tepelné excitaci nosičů náboje a vzrůstá tak s teplotou jejich koncentrace, lze teplotní citlivost termistoru B vyjádřit vztahem [1]:

$$B = \frac{\Delta U}{2k}, \quad (2)$$

kde ΔU je energie potřebná k excitaci elektronu příměsového prvku do vodivostního pásu, tzv. *aktivační energie*, a k je Boltzmannova konstanta.

2.2 Teplotní součinitel odporu

Teplotní součinitel odporu α obecně definujeme vztahem [1]:

$$\alpha = \frac{1}{R(T)} \frac{dR(T)}{dT}, \quad (3)$$

z čehož v našem případě podle vztahu (1) získáváme pro termistor vztah [1]:

$$\alpha_T = -\frac{B}{T^2}, \quad (4)$$

ze kterého vyplývá, že teplotní součinitel odporu je funkcí teploty $\alpha_T = \alpha_T(T)$.

2.3 Teplotní citlivost termistoru

Materiálovou konstantu B lze stanovit ze dvou hodnot odporů R_1 a R_2 termistoru při známých teplotách T_1 a T_2 podle vztahu [1]:

$$B = \frac{\ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}}, \quad (5)$$

přičemž přesnost tohoto vztahu roste s rozdílem teplot T_1 a T_2 .

Dalším způsobem určení teplotní citlivosti termistoru B je její stanovení jako směrnice lineární závislosti logaritmu odporu termistoru $\ln R$ na převrácené hodnotě termodynamické teploty T^{-1} , pro kterou ze vztahu (1) a (5) plyne vztah [1]:

$$\ln R = \ln R_\infty + B \frac{1}{T} \quad (6)$$

2.4 Statická charakteristika

Statická charakteristika znázorňuje závislost napětí U na termistoru na procházejícím proudu I . Přibližný tvar charakteristiky zachycuje obrázek 1.

Na křivce jsou orientačně zaznačeny hodnoty rozdílu termodynamické teploty ΔT termistoru a jeho okolí. Průchodem proudem termistorem dochází k jeho zahřívání, dokud se jeho teplota neustálí, k čemuž dojde při vyrovnání elektrického příkonu P a tepelného výkonu odváděného z termistoru do okolí podle vztahu [1]:

$$KP = T - T_0, \quad (7)$$

kde K je tepelný odpor termistoru, T je termodynamická teplota termistoru a T_0 je termodynamická teplota okolí. Vyjádříme-li elektrický příkon P pomocí Ohmova zákona, lze závislost napětí na termistoru na jeho teplotě vyjádřit vztahem [1]:

$$U = \sqrt{\frac{R_\infty(T - T_0) \exp\left(\frac{B}{T}\right)}{K}}, \quad (8)$$

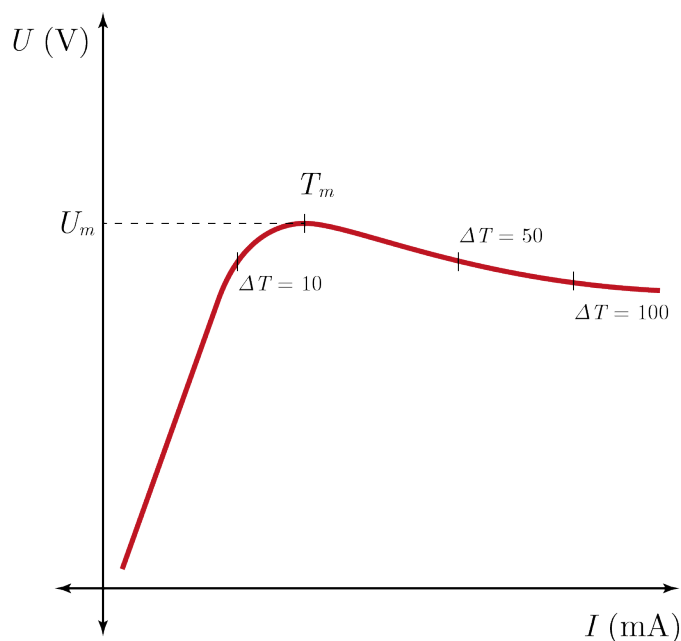
z čehož vyplývá, že maximální napětí U_m na termistoru bude při dosažení teploty T_m , dané vztahem [1]:

$$T_m = \frac{1}{2} \left(B - \sqrt{B(B - 4T_0)} \right) \quad (9)$$

Hodnotu tepelného odporu termistoru K při teplotě T lze při znalosti teploty okolí T_0 stanovit vztahem odvozeným ze vztahu (7) [1]:

$$K = \frac{T - T_0}{UI}, \quad (10)$$

kde teplotu T stanovíme v daném bodě pomocí vztahu (1) ze znalosti odporu R díky Ohmově zákonu.



Obrázek 1: Statická charakteristika termistoru

2.5 Popis měření

2.5.1 Statická charakteristika

Zapojení obvodu pro měření statické charakteristiky zachycuje schéma 1. Zdroj U zde zapojíme na svorky A a B držáku, na kterém je umístěn termistor T spolu s platinovým odporovým teploměrem Pt 100, ochranným odporem R a topnou spirálou. Do 1 mA zvyšujeme proud v obvodu po 0,1 mA, následně po 1 – 2 mA až k maximální hodnotě proudu 25 mA. Voltampérová charakteristika má zpočátku téměř lineární charakter, při příkonu řádově 0,1 W dochází k vychýlení od lineárního charakteru. Pro lepší regulaci proudu v obvodu využíváme potenciometru P .

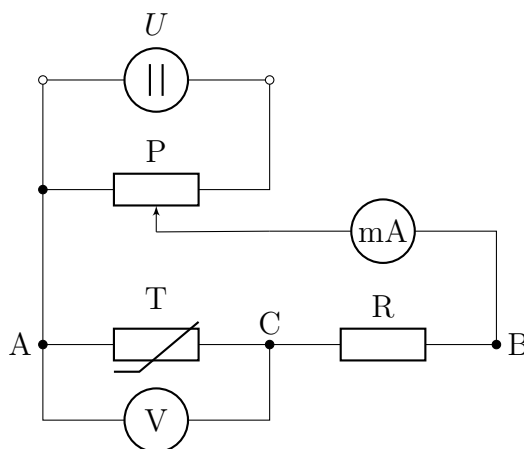


Schéma 1: Měření statické charakteristiky termistoru

2.5.2 Teplotní závislost odporu termistoru

Zapojení obvodu pro měření závislosti odporu termistoru na jeho teplotě je zakresleno na schématu 2. Multimetry připojené mezi svorkami A,C a R_t a R_t použijeme jako ohmmetry. Teplotu t termistoru stanovíme pomocí lineární závislosti odporu platinového odporového teploměru na teplotě dané vztahem [1]:

$$t = \frac{R_t - R_0}{\alpha_{Pt} R_0}, \quad (11)$$

kde R_t , respektive R_0 , je odpor platinového odporového teploměru při teplotě t , respektive 0°C a α_{Pt} je teplotní součinitel odporu platinového odporového teploměru. V našem případě platí $R_0 = 100\ \Omega$ a $\alpha_{Pt} = 3,85 \cdot 10^{-3}\ \text{K}^{-1}$ [1]. Po zaznamenání hodnot

při pokojové teplotě ochladíme termistor kapalným dusíkem a během oteplování zaznamenáváme současně hodnoty dvojice odporů. Při zpomalení oteplování využijeme topnou spirálu s maximálním proudem 0,9 A zapojenou mezi svorky Ž a Ž.

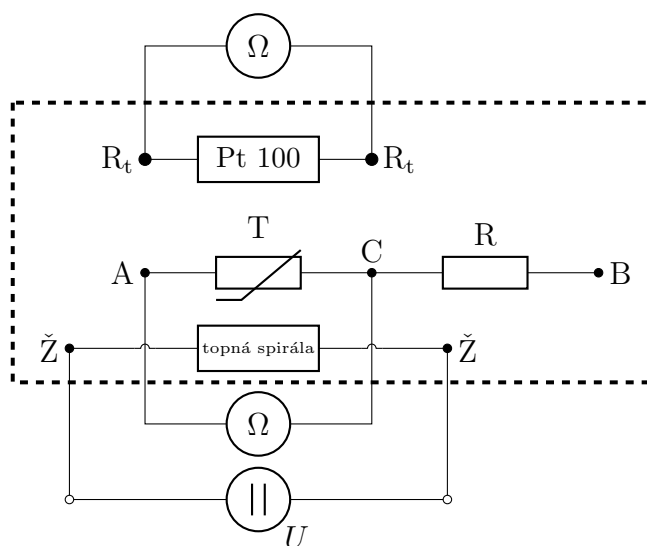


Schéma 2: Měření teplotní závislosti odporu termistoru

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

K měření proudu I , napětí U , odporu termistoru R a odporu platinového teploměru R_t byla použita dvojice multimetrů *METEX MXD-4660A*, jejichž nejistoty, které lze nahlédnout v tabulce 1, byly stanoveny technickou dokumentací dostupnou ve fotodokumentaci k úloze [2].

Tabulka 1: Nejistoty veličin určených multimetrem
METEX MXD-4660A [2]

DC napětí		DC proud		odpor	
rozsah	přesnost	rozsah	přesnost	rozsah	přesnost
200 mV	0,05 % + 3 dig	2 mA	0,3 % + 3 dig	200 Ω	0,20 % + 5 dig
2 V	0,05 % + 3 dig	20 mA	0,3 % + 3 dig	20 kΩ	0,15 % + 3 dig
20 V	0,05 % + 3 dig	200 mA	0,3 % + 3 dig	200 kΩ	0,15 % + 3 dig

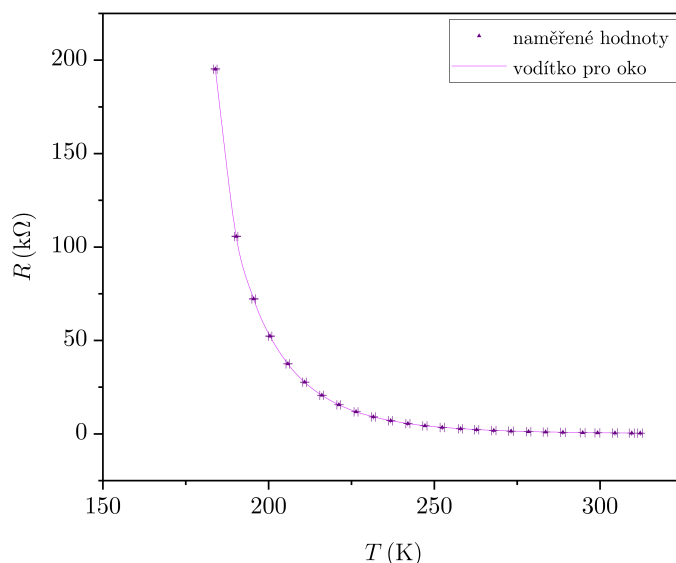
Měřené veličiny byly následně zaznamenávány pomocí programu *Termistor*.

3.2 Výsledky měření

Přestože první byla měřena statická charakteristika termistoru, uvedu nejprve výsledky měření teplotní závislosti odporu termistoru R na termodynamické teplotě T , neboť její závěry jsou pro zpracování statické charakteristiky termistoru nezbytné.

3.2.1 Teplotní závislost odporu termistoru

Naměřené hodnoty odporu platinového teploměru R_t a odporu termistoru R jsou uvedeny v tabulce 2 společně s hodnotou termodynamické teploty T , která byla stanovena pomocí vztahu 11 a následným převedením na kelviny. Nejistota termodynamické



Graf 1: Závislost odporu termistoru R na termodynamické teplotě T

teploty σ_T byla určena pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_T = \frac{\sigma_{R_t}}{\alpha_{Pt} R_0}, \quad (12)$$

jelikož odpor platinového teploměru při teplotě 0°C R_0 a teplotní součinitel odporu platinového odporového teploměru α_{Pt} považujeme za přesně stanovené veličiny a jejich nejistoty tak neuvažujeme. Z naměřených hodnot byl následně vynesena graf 1 závislosti odporu termistoru R na termodynamické teplotě T .

Tabulka 2: Měření závislosti odporu termistoru R na teplotě T

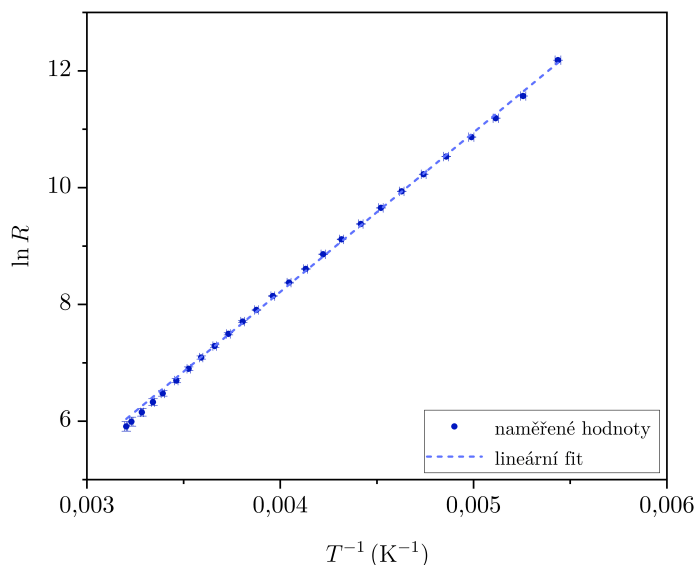
$R_t (\Omega)$	$\sigma_{R_t} (\Omega)$	$T (\text{K})$	$\sigma_T (\text{K})$	$R (\Omega)$	$\sigma_R (\Omega)$
65,65	0,18	183,9	0,5	195,1	0,3
68,08	0,19	190,2	0,5	105,64	0,19
70,11	0,19	195,5	0,5	72,24	0,14
72,01	0,19	200,4	0,5	52,27	0,11
74,1	0,2	205,8	0,5	37,49	0,09
76,0	0,2	210,9	0,5	27,66	0,07
78,0	0,2	216,1	0,5	20,66	0,06
80,0	0,2	221,2	0,5	15,57	0,05
82,0	0,2	226,4	0,6	11,82	0,05
84,0	0,2	231,6	0,6	9,09	0,04
86,0	0,2	236,8	0,6	7,03	0,04
88,0	0,2	242,0	0,6	5,47	0,04
90,0	0,2	247,2	0,6	4,33	0,04
92,0	0,2	252,4	0,6	3,44	0,04
94,1	0,2	257,9	0,6	2,71	0,03
96,0	0,2	262,8	0,6	2,22	0,03
98,0	0,2	268,0	0,6	1,80	0,03
100,0	0,3	273,2	0,6	1,46	0,03
102,0	0,3	278,4	0,7	1,20	0,03
104,0	0,3	283,6	0,7	0,99	0,03
106,0	0,3	288,8	0,7	0,81	0,03
108,3	0,3	294,8	0,7	0,65	0,03
110,0	0,3	299,2	0,7	0,56	0,03
112,1	0,3	304,5	0,7	0,47	0,03
114,0	0,3	309,6	0,7	0,40	0,03
115,0	0,3	312,1	0,7	0,37	0,03

Pro následné zpracování je ale významnější graf 2 závislosti logaritmu odporu termistoru $\ln R$ na převrácené hodnotě termodynamické teploty T^{-1} . Jelikož logaritmovat veličinu s rozměrem není úplně korektní, uvažujeme, že hodnota odporu R je před zlogaritmováním normalizována hodnotou 1Ω , analogicky pak postupujeme i v ostatních

případech, kde by namísto rozměrné veličiny měla být bezrozměrná a naopak. Nejistotu logaritmu odporu termistoru $\sigma_{\ln R}$, respektive nejistotu převrácené hodnoty termodynamické teploty $\sigma_{T^{-1}}$, stanovíme pomocí vztahu (13), respektive (14), odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{\ln R} = \frac{\sigma_R}{R} \quad (13)$$

$$\Rightarrow \sigma_{T^{-1}} = \frac{\sigma_T}{T^2} \quad (14)$$



Graf 2: Závislost logaritmu odporu termistoru $\ln R$ na převrácené hodnotě termodynamické teploty T^{-1}

Na datech vynesných v grafu 2 byla následně provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice λ a průsečík s ypsilonovou osou ψ lineárního fitu, jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4], byly stanoveny na:

$$\lambda = (2731 \pm 15) \text{ K} \quad \psi = (-2,71 \pm 0,06)$$

Z hodnoty směrnice λ a průsečíku s ypsilonovou osou ψ byly pomocí zlogaritmovaného vztahu (1) stanoveny hodnoty odporu R_∞ a teplotní citlivosti B na:

$$B = (2731 \pm 15) \text{ K} \quad R_\infty = (66 \pm 4) \text{ m}\Omega,$$

přičemž jejich nejistoty byly určeny pomocí vztahu (15), respektive (16), odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_B = \sigma_\lambda \quad (15)$$

$$\implies \sigma_{R_\infty} = \sigma_\psi R_\infty \quad (16)$$

Následně jsme schopni ze vztahu (2) stanovit aktivační energii ΔU , jejíž nejistotu stanovíme pomocí vztahu (17) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{\Delta U} = \Delta U \frac{\sigma_B}{B} \quad (17)$$

Při výpočtu aktivační energie ΔU byla jako hodnota Boltzmannovy konstanty použita hodnota $1,380\,649 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ [5]:

$$\Delta U = (7,54 \pm 0,04) \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

Ze vztahu (4) dále určíme teplotní součinitel odporu α_{T_p} při pokojové teplotě, jehož nejistotu stanovíme pomocí vztahu (18) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{\alpha_{T_p}} = \alpha_{T_p} \frac{\sigma_B}{B} \quad (18)$$

Při výpočtu teplotního součinitele odporu α_{T_p} při pokojové teplotě uvažují podle ČSN EN ISO 1 (01 4110) jako pokojovou teplotu $t_p = 20^\circ\text{C}$ a tedy pokojovou termodynamickou teplotu $T_p = 293,15 \text{ K}$:

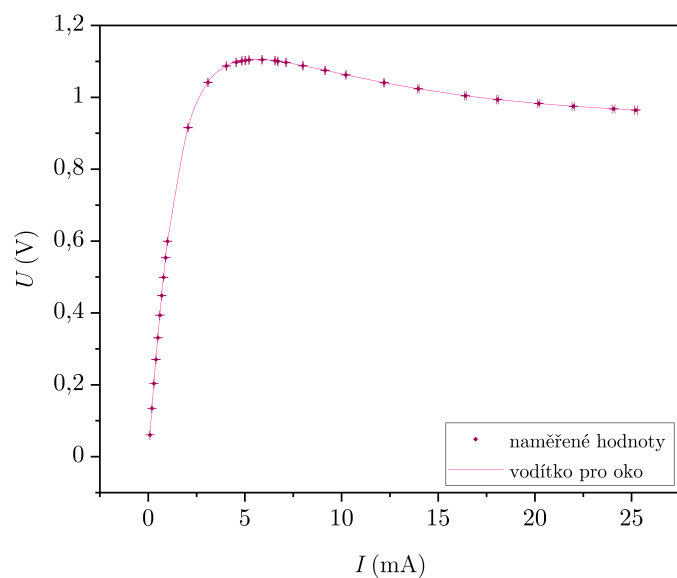
$$\alpha_{T_p} = (-31,78 \pm 0,17) \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

3.2.2 Statická charakteristika

Naměřené hodnoty proudu I , napětí U a jejich nejistoty při měření statické charakteristiky termistoru shrnuje tabulka 3. Z naměřených hodnot byl následně sestaven graf 3 závislosti napětí U na proudu I .

Tabulka 3: Měření statické charakteristiky termistoru

I (mA)	σ_I (mA)	U (V)	σ_U (V)	I (mA)	σ_I (mA)	U (V)	σ_U (V)
0,0877	0,0006	0,0606	0,0003	5,22	0,02	1,1041	0,0009
0,1953	0,0009	0,1344	0,0004	5,89	0,02	1,1044	0,0009
0,2980	0,0012	0,2035	0,0004	6,57	0,02	1,1021	0,0009
0,4010	0,0015	0,2704	0,0004	6,70	0,02	1,1000	0,0009
0,4980	0,0018	0,3307	0,0005	7,12	0,02	1,0969	0,0008
0,602	0,002	0,3935	0,0005	8,00	0,03	1,0878	0,0008
0,699	0,002	0,4482	0,0005	9,15	0,03	1,0749	0,0008
0,794	0,003	0,4990	0,0005	10,22	0,03	1,0625	0,0008
0,904	0,003	0,5536	0,0006	12,20	0,04	1,0408	0,0008
1,001	0,003	0,5993	0,0006	13,97	0,04	1,0237	0,0008
2,061	0,009	0,9157	0,0008	16,41	0,05	1,0042	0,0008
3,091	0,012	1,0415	0,0008	18,07	0,06	0,9937	0,0008
4,04	0,02	1,0870	0,0008	20,20	0,06	0,9825	0,0008
4,55	0,02	1,0975	0,0008	21,99	0,07	0,9748	0,0008
4,84	0,02	1,1014	0,0009	24,07	0,08	0,9678	0,0008
5,02	0,02	1,1025	0,0009	25,22	0,08	0,9643	0,0008

Graf 3: Závislost napětí U na proudu I při statické charakteristice termistoru

Pro účely stanovení termodynamické teploty T_m , které termistor dosáhne při maximálním napětí U_m v průběhu statické charakteristiky, z dat naměřených při statické charakteristice termistoru budu uvažovat, že tohoto napětí bylo dosaženo právě v jednom z diskretních měření, přičemž jako nejistotu maximálního napětí σ_{U_m} a nejistotu jemu příslušného proudu σ_{I_m} budu uvažovat v obou případech hodnotu maximálního rozdílu mezi sousedními diskretními měřeními, a tak vytvořím interval, ve kterém se s velkou pravděpodobností skutečné maximální napětí nacházelo:

$$I_m = (5,89 \pm 0,68) \text{ mA} \quad U_m = (1,1044 \pm 0,0023) \text{ V}$$

Z Ohmova zákona pak získáváme hodnotu odporu:

$$R_m = (187 \pm 22) \Omega,$$

přičemž jeho nejistotu stanovíme pomocí vztahu (19) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{R_m} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_I}{I} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_U}{U} \right)^2} R_m \quad (19)$$

Pomocí vztahu (1) a předem stanovených hodnot určíme hodnotu termodynamické teploty T_m na:

$$T_{m1} = (344 \pm 6) \text{ K},$$

přičemž její nejistotu stanovíme pomocí vztahu (20) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_{T_{m1}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_B}{B} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_m}}{R_m(\ln R_m - \psi)} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\psi}{\ln R_m - \psi} \right)^2} T_{m1} \quad (20)$$

Stanovení termodynamické teploty T_m , které termistor dosáhne při maximálním napětí U_m v průběhu statické charakteristiky, ze vztahu (9) je obtížné, neboť neznáme skutečnou teplotu okolí termistoru T_0 , budu proto pro účely tohoto výpočtu uvažovat, že teplota okolí je rovna teplotě v praktiku, tedy $T_0 = (295 \pm 3) \text{ K}$, která odpovídá hodnotě teploty termistoru v počátku měření statistické charakteristiky, z čehož podle vztahu (9) získáváme hodnotu T_{m2} :

$$T_{m2} = (337 \pm 4) \text{ K},$$

přičemž její nejistotu stanovíme pomocí vztahu (21) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_{T_{m2}} = \sqrt{\left(\frac{1}{2} \frac{2T_0 - B + \sqrt{B(B - 4T_0)}}{\sqrt{B(B - 4T_0)}} \right)^2 \sigma_B^2 + \left(\frac{B}{\sqrt{B(B - 4T_0)}} \right)^2 \sigma_{T_0}^2} \quad (21)$$

4 Diskuze

Z grafů 1 a zejména 2 lze relativně přesně tvrdit, že v našem zkoumaném teplotním rozsahu dobře platí teoretický předpoklad exponenciálního poklesu odporu R termistoru při růstu jeho teploty T , a tedy i teoretický předpoklad lineární závislosti logaritmu odporu termistoru $\ln R$ na převrácené hodnotě jeho teploty T^{-1} .

Měření závislosti odporu termistoru R na jeho teplotě T mohlo být zejména ovlivněno teplotní nerovnováhou v soustavě, neboť tepelná kapacita platinového odporového teploměru byla výrazně větší než tepelná kapacita termistoru, a lze tedy očekávat, že termistor se zahříval rychleji než platinový odporový teploměr. K redukci vlivu tohoto jevu na výsledky měření jsem se vždy snažil o zaznamenání hodnot odporu termistoru R a platinového odporového teploměru R_t v době, kdy jejich změna byla minimální a bylo tedy možné předpokládat, že soustava byla v termodynamické rovnováze. To bylo možné zejména, pokud byla soustava zahřívána topnou spirálou, jelikož regulací proudu tekoucího spirálou bylo možné, aby se celá soustava zahřála na stejnou teplotu. Naopak pokud byla soustava ohřívána kontaktem s okolím po jejím zchlazení kapalným dusíkem, zmiňovanou regulaci této chyby nebylo možné provést.

Měření by mohlo být potenciálně zpřesněno uvažováním kvadratického členu v závislosti odporu platinového odporového teploměru na jeho teplotě. Výslednou nejistotu měření závislosti odporu termistoru R na teplotě T by bylo možné dále redukovat zmenšováním rozsahu na ohmmetru při vyšších teplotách, avšak i přesto jsou výsledné nejistoty stanovených veličin relativně nízké a měření tak můžeme považovat za poměrně přesné.

Z grafu 3 můžeme říci, že pozorovaná statická charakteristika termistoru má očekávaný průběh. Stanovení teploty termistoru T_m , při které dosahuje napětí na termistoru své maximální hodnoty, by bylo možné stanovit přesněji, bylo-li by v okolí tohoto maxima naměřeno více bodů. Jelikož však předem nebylo možné odhadnout, v jakém proudovém rozsahu se bude toto maximum nacházet, a jelikož by kvůli zahřívání termistoru nebylo korektní hodnoty doměřit snížením proudu, nebylo naměřeno více bodů.

Při porovnání hodnot termodynamických teplot T_{m1} a T_{m2} můžeme vidět, že průnik jejich intervalů nejistot je netriviální, a tak lze tvrdit, že byly alespoň v rámci svých intervalů nejistot pravděpodobně určeny správně. Je ale nutné podotknout, že jejich určení nebylo kompletně nezávislé, neboť pro stanovení obou hodnot bylo nutné využít hodnotu konstanty B . Zároveň bylo při určení obou hodnot nutné použít jisté odhady, které do jejich stanovení přináší nepřesnost. Při určení hodnoty termodynamické teploty T_{m1} na základě hodnoty odporu termistoru bylo předpokládáno, že maxima napětí bylo dosaženo v jenom z diskrétních měření, k čemuž ale dost pravděpodobně nedošlo. Při stanovení hodnoty termodynamické teploty T_{m2} pomocí teoreticky očekávatelného

maxima funkce popsané vztahem (8) byla teplota okolí T_0 odhadnuta teplotou v praktiku, což ale také není zcela přesné. Například použitím vztahu (9) ke stanovení teploty okolí $T_{0,1}$ při hodnotě termodynamické teploty T_{m1} získáváme $T_{0,1} = (301 \pm 5) \text{ K}$, což je jistě teplota větší, než jakou jsme jako teplotu okolí uvažovali. To odpovídá faktu, že aparatura byla při zahřívání umístěna do Dewarovy nádoby, a tak lze předpokládat, že teplota v Dewarově nádobě byla vyšší než teplota praktika.

5 Závěr

Na základě měření se podařilo ověřit teoreticky očekávaný exponenciální pokles odporu termistoru při růstu jeho teploty. Při statické charakteristice termistoru byl pozorován její očekávaný průběh.

Experimentálně byla stanovena konstanta teplotní citlivosti termistoru $B = (2731 \pm 15) \text{ K}$, konstanta odporu $R_\infty = (66 \pm 4) \text{ m}\Omega$, aktivační energie $\Delta U = (7,54 \pm 0,04) \cdot 10^{-20} \text{ J}$, teplotní součinitel odporu při pokojové teplotě $\alpha_{T_p} = (-31,78 \pm 0,17) \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$, termodynamická teplota termistoru v maximu statické charakteristiky $T_{m1} = (344 \pm 6) \text{ K}$ z odporu termistoru a termodynamická teplota termistoru v maximu statické charakteristiky $T_{m2} = (337 \pm 4) \text{ K}$ z konstanty B .

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. 9. *Charakteristiky termistoru* [online]. 24. 6. 2022. [cit. 2. 10. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_209.pdf
- [2] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. 9. *Charakteristiky termistoru - fotodokumentace k úloze* [online]. 24. 6. 2022. [cit. 7. 10. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/foto/foto_209.pdf
- [3] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [4] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [5] National Institute of Standards and Technology, NIST. *Fundamental Physical Constants; 2018 CODATA recommended values*. [online]. 2018. [cit. 7. 10. 2022]. Dostupné z <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k>